

Problèmes de synthèse

Série d'exercices • Étude complète : continuité, variations, réciproque

Thèmes : Étude de fonction Bijection Réciproque Synthèse

Objectifs : mener une étude complète de fonction (domaine, limites, continuité, dérivée, variations, bijection, réciproque) et enchaîner les résultats sur des problèmes de niveau bac & concours. Aucune question n'est isolée : chaque réponse prépare la suivante.

Difficulté : ★☆☆☆ facile ★★☆☆ standard ★★★☆ solide ★★★★★ défi

Fil conducteur d'une étude complète

Domaine → limites aux bornes → continuité → dérivée et signe → tableau de variations → (si strictement monotone) bijection sur l'image → expression et propriétés de f^{-1} . Gardez ce plan en tête : les questions d'un problème le suivent presque toujours.

EXERCICE 1 • Fonction définie par un radical

★★★★★

Soit f la fonction définie sur $I = [1, +\infty[$ par $f(x) = x^2 - 2\sqrt{x^2 - 1}$.

- Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- Montrer que f est continue sur $[1, +\infty[$.
- Montrer que $(\forall x > 1) \quad f'(x) = \left(\frac{2x}{\sqrt{x^2 - 1}(\sqrt{x^2 - 1} + 1)} \right) (x^2 - 2)$.
 - Montrer que f est strictement croissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$ et strictement décroissante sur $[1, \sqrt{2}]$.
 - Dresser le tableau de variations de f sur $[1, +\infty[$.
- Soit g la restriction de f à $I' = [\sqrt{2}, +\infty[$.
 - Montrer que g admet une réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
 - Montrer que $(\forall x \in [\sqrt{2}, +\infty[) \quad g(x) = (\sqrt{x^2 - 1} - 1)^2$.
 - En déduire $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Question 4.b

L'identité $g(x) = (\sqrt{x^2 - 1} - 1)^2$ transforme une réciproque *a priori* difficile en une simple extraction de racine carrée : posez $y = g(x)$, prenez la racine (en contrôlant le signe sur $[\sqrt{2}, +\infty[$), puis isolez x .

EXERCICE 2 • Une fonction involutive

★★★★★

Soit f la fonction définie par $f(x) = (4 - x^{2/3})^{3/2}$.

- Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ de f .

2. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - 8}{x} = -\infty$, et interpréter géométriquement.
3. Étudier les variations de f (sans utiliser la dérivée).
4. Montrer que f réalise une bijection de $\mathcal{D}_f$ vers $\mathcal{D}_f$.
5. Calculer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}_f$. Que remarque-t-on ?
6. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = x$.

Questions 3 & 5

Sans dérivée : $x \mapsto x^{2/3}$ puis $u \mapsto 4 - u$ puis $v \mapsto v^{3/2}$; composez les sens de variation. Pour la 5, la remarque de la question 4 ($f = f^{-1}$, involution) montre que $f(x) = x \iff$ la courbe rencontre la droite $y = x$: cherchez les points fixes.

EXERCICE 3 • Grand problème de synthèse

★★★★

Soit f la fonction définie par $f(x) = x(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$, puis calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.
2. Étudier la continuité de f sur $\mathcal{D}_f$.
3. a) Montrer que l'équation $(x + 2)(x + 3)f(x) = 2x + 5$ admet au moins une solution α dans $] -3, 2[$.
b) En déduire que $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha + 2} + \frac{1}{\alpha + 3}$.
4. a) Vérifier que $(\forall x \in \mathcal{D}_f) \quad f'(x) = \frac{(x + \sqrt{x^2 + 1})^2}{\sqrt{x^2 + 1}}$.
b) Dresser le tableau de variations de f .
c) En déduire que $f(x)$ et x ont le même signe sur $\mathcal{D}_f$.
5. Montrer que l'équation $f(x) = 3$ admet une solution unique β dans $\mathcal{D}_f$.
6. Montrer que f admet une réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
7. Exprimer $f^{-1}(x)$ en fonction de x , pour tout $x \in J$.
8. Déterminer la valeur de β .
9. Dresser le tableau de variations de f^{-1} .
10. Simplifier $f^{-1}(x) \left(f^{-1}(x) + \sqrt{(f^{-1}(x))^2 + 1} \right)$ pour tout $x \in J$.

Questions 7 & 10

Posez $u = x + \sqrt{x^2 + 1}$: alors $\sqrt{x^2 + 1} = u - x$ donne $x = \frac{u^2 - 1}{2u}$ et $f(x) = \frac{u^2 - 1}{2}$. Cette substitution fournit à la fois l'expression de f^{-1} (question 7) et la simplification de la question 10, où l'on reconnaît $f(f^{-1}(x)) = x$.

EXERCICE 4 • Étude et réciproque explicite

★★★★☆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
2. Montrer que f est continue et strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle J à préciser.
4. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Question 4

De $y = \sqrt{x^2 + 1} - x$, isolez la racine puis élevez au carré : le terme x^2 se simplifie et il reste une équation *du premier degré* en x .

Réussir un problème de synthèse

1. Repérer le *fil conducteur* (souvent : étude $\rightarrow$ bijection $\rightarrow$ réciproque $\rightarrow$ exploitation). 2. *Réutiliser* systématiquement la question précédente — une identité démontrée sert presque toujours juste après. 3. Pour une réciproque, garder l'**intervalle image** en tête : il fixe le signe et donc la racine à retenir. 4. Reconnaître $f \circ f^{-1} = \text{id}$ pour «simplifier» sans calcul les expressions du type de la question 10.

■ Fin de la Planche 8 — bravo, vous tenez le chapitre entier au bout de la plume. Sans corrigé : confrontez vos résultats entre vous.